

Vi chiediamo di analizzare i seguenti indirizzi IP e determinare gli elementi: ● 128.1.6.5/12 ● 200.1.2.3/24 ● 192.192.1.1/22 ● 126.5.4.3/9 ● 200.1.9.8/24 ● 172.16.0.4/16

● 128.1.6.5/12

nella tabella trovare¹²

IP Network **128.0.0.0**

IP Gateway **si ottiene aggiungendo 1 128.0.0.1**

IP Broadcast **si ottiene mettendo 1 a tutti i bit riservati agli host**

tutta la parte Host deve diventare piena 255 o il massimo valore consentito

1= 128

2=1111 15

(1+2+4+8 =15)

128.15.255.255

Ottetti degli host (**max host 4096**) **20**

i bit totali di un indirizzo IP sono 32, sottraiamo i bit della rete

32-12=20 bit rimasti per gli host

Ottetti per la network **12**

/12

12/8 = 1 con resto 4

● 200.1.2.3/24

IP Network **200.1.2.3 > 200.1.2.0**

24\8=3 ottetti interi

IP Gateway **IP network appena trovato +1**

200.1.2.1

IP Broadcast **IP network e massimo valore host (255)**

200.1.2.255

Ottetti degli host **max 16777216 1**

Ottetti per la network **24**

3ottetti 8 16 24

● 192.192.1.1/22

IP Network **192.192.1.1**

192.192.0.0

(lo otteniamo azzerando la parte host)

IP Gateway **192.192.0.1**

IP GATEWAY= IP NETWORK +1 NELL'ULTIMO NUMERO A DESTRA

IP Broadcast **192.192.3.255**

00000011

Tutti i bit partendo da HOST devono diventare massimo valore (1)

00000011

1 2 4 8 16 32 62 128

2+1=3

Ottetti degli host **10**

TOTALE BIT - BIT DELLA RETE= BIT DEGLI HOST

8+8+6=22

Ne avanzano 2 per host

8+8+8+8=32

32-22=10

Ottetti per la network **22**

22\8=2.75

8 16 24 32

● 126.5.4.3/9

IP Network **126.0.0.0**

IP Gateway **126.0.0.1**

IP Broadcast **126.127.255.255**

il primo blocco di rete resta definito (coperto interamente)

1 bit rete resto host (7)

0111111 =127

3 e 4 interi host (255)

Ottetti degli host **7+8+8=23**

Ottetti per la network **9**

8+1 prestato dal "5"

Copre solo il primo blocco

il resto viene 0

● 200.1.9.8/24

IP Network **200.1.9.8 > 200.1.9.8 > 200.1.9.0**

IP Gateway **200.1.9.1**

IP Broadcast **200.1.9.255**

Ottetti degli host **8**

Ottetti per la network **24**

24/8=3

8 16 24

● 172.16.0.4/16

IP Network **172.16.0.0**

IP Gateway **172.16.0.1 (net +1)**

IP Broadcast **172.16.255.255**

Ottetti degli host **2 (3' e 4')**

Ottetti per la network **16**

8 16 = 2